

$$g''(1) = np(n-1)(ps+q)^{n-2} \cdot p = np^2(n-1)$$

$$DX = np^2(n-1) + np - n^2p^2 = \cancel{n^2p^2} - np^2 + np - \cancel{n^2p^2} = np(1-p) = npq$$

Пример за бинарно (10 пъти зар брани шестиги) $X \in Bi(10, \frac{1}{6})$

Геометрично разпределение - броят на неуспехите до първия успех $X \in Ge(p)$

$$\underbrace{0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1}_X$$

$$P(X=k) = q^k p \geq 0, k=0,1,2,\dots$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k p = p \cdot \frac{1}{1-q} = 1$$

$$g_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k q^k p = \frac{p}{1-sq}$$

$$EX = g'_X(1) = \frac{-p(-q)}{(1-sq)^2} = \frac{pq}{(1-q)^2} = \frac{q}{p}$$

$$g''_X(1) = \frac{-2pq}{(1-sq)^3} = \frac{2q^2}{p^2}$$

$$DX = \frac{2q^2}{p^2} - \frac{q}{p} - \frac{q^2}{p^2} = \frac{q^2}{p^2} + \frac{q}{p} = \frac{q}{p} \left(\frac{q+p}{p} \right)$$

Пример: хвърляне зар голямото се пусне шестиги и броят опитите до хвърляне на шестиги

Пуассоново разпределение $X \in Po(\lambda)$

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,\dots, \lambda > 0 - \text{const}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

Теорема на Пуассон

$$n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0 \quad \text{много опити и малък шанс}$$

$$np \rightarrow \lambda - \text{const}$$

Пример телефонна централа

$$g_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{\lambda s} \cdot e^{-\lambda} = e^{\lambda(s-1)}$$

$$EX = g'_X(1) = \lambda \cdot e^{\lambda(s-1)} / s=1 = \lambda$$

$$g''_X(1) = \lambda^2 e^{\lambda(s-1)} / s=1 = \lambda^2$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

X	1	2	...	n
p	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	...	$\frac{1}{n}$

$$EX = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2}$$

$$EX^2 = \sum_{k=1}^n k^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \cdot \frac{1}{n}$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4}$$

y	$k+1$	$\dots \dots \dots$	$n+k$
p	$\frac{1}{n}$	$\dots \dots \dots$	$\frac{1}{n}$

$$y = x + k$$

$$Ey = Ex + k$$

$$Dy = Dx$$

$(\Omega, \mathcal{A}, P)$ - вероятностно пространство (съгласно конструкцията)

$$A \in \mathcal{A}$$

1). $P(A) \geq 0$ неотрицателност

2). $P(\Omega) = 1$ нормираност

3). $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

4). $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset A_4 \supset \dots \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$

Задачи: класическа вероятност и разпределенията в контекста